



TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

Khoa Điện – Điện tử & Công nghệ thông tin
· Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

**ĐỒ ÁN TỐT
NGHIỆP · 2026**

HỆ
THỐNG
IOT
GIÁM
SÁT
PHƯƠNG
TIỆN
.
END-
TO-
END

Thiết kế hệ thống IoT quản lý phương tiện cho dịch

2–3_m

Độ chính xác GPS

Mục tiêu < 5 m · GNSS
đa hệ

~185

ms

Độ trễ end-to-end

Thiết bị → dashboard
(mục tiêu < 3 s)

0,5_{mA}

Dòng ngủ sâu

≈ 81 ngày chờ (pin
18650)

**50–
100₊**

Thiết bị đồng thời

0% mất bản tin (QoS 1)

1

BÀI TOÁN & RÀNG BUỘC



Theo dõi hành trình liên tục

Vị trí về đều đặn
dù sóng 4G biến
động; không để
mất khoảng dữ
liệu.



Thu dữ liệu vận hành (OBD-II)

2

QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ CHÍNH

RÀNG BUỘC	PHƯƠNG ÁN CHỌN	Ý NGHĨA
Ít can thiệp xe	OBD-II BLE — vgate iCar Pro	Dễ lắp đa số 1576
Giám sát khi đỗ	IMU LIS3DSH + nhánh đánh thức	Phát động sâu.
Truyền + định vị	SIM7600CE- T (LTE +	Gộp (GPS,

Độc RPM, tốc độ, nhiệt độ, nhiên liệu — hạn chế xâm lấn vào xe.



Phát hiện bất thường

Rung/va chạm, vượt vùng cho phép (geofence), đổi trạng thái.



Quản lý năng lượng

Giám sát cả khi xe đỗ lâu mà không cạn ắc quy — đa chế độ nguồn.



Chi phí thấp & tự chủ

Thay giải pháp thương mại 50–200 USD/thiết bị + phí thuê bao.

RÀNG BUỘC	PHƯƠNG ÁN CHỌN	Ý NGHĨA
	GNSS)	
Điều phối trung tâm	ESP32-S3	Đủ n SDM
Mất sóng cục bộ	microSD (SDMMC 4-bit + FATFS)	Đệm theo recor
Giao thức bản tin	MQTT 3.1.1 / TLS	Nhẹ, QoS.
Kiến trúc cloud	Phân tầng, hướng sự kiện	Tách nghiê self-h



TIÊU CHÍ	MỤC TIÊU	ĐẠT ĐƯỢC
Độ chính xác GPS	< 5 m	~2–3 m
Độ trễ end-to-end (thiết	< 3 s	~185 ms (P95 ~40

CHI PHÍ TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM	
Chế tạo thiết bị	2.114.000
VPS (6 tháng)	720.000

TIÊU CHÍ	MỤC TIÊU	ĐẠT ĐƯỢC	SIM dữ liệu (6	48.000 đ
	KẾT LUẬN Đã xây dựng hoàn chỉnh nguyên mẫu IoT end-to-end — PCB tự thiết kế, firmware đa chế độ năng lượng, truyền 4G/MQTT có đệm-replay, cloud phân tầng & dashboard thời gian thực — đạt phần lớn chỉ tiêu với chi phí thấp, sẵn sàng thí điểm quản lý đội xe cho thuê tự lái.		Mã nguồn & demo	